

I. Introduction

Cette algèbre a été développée en 1847 par le mathématicien anglais George Boole. Celle-ci permettant de manipuler les propositions logiques au moyen d'équations mathématiques. Dans ce système la base est formée de deux états : Vrai ou Faux, chaque variable peut prendre deux valeurs discrètes 0 et 1 (logique TOR : logique tout ou rien).

Les opérateurs OU, ET deviennent des opérateurs algébriques d'addition et de multiplication. Le présent chapitre est consacré à cette algèbre, présentant dans un premier temps les postulats, les axiomes et les théorèmes qui en découlent.

1. La notion d'ensemble

Un Ensemble (classe, famille) est défini comme un groupe d'éléments possédant tous au moins une caractéristique en commun.

Ex : ensemble des entiers naturels.

Soit A l'ensemble de tous les nombres naturels divisibles par 3 et B l'ensemble de tous les entiers naturels inférieurs à 100. A et B sont des sous-ensembles de N.

2. Opération sur les ensembles

Il est possible de différencier deux types d'opérations ensemblistes permettant générer de nouveaux ensembles à partir d'ensembles existants.

a. L'intersection (conjonction, coupe, min-terme)

L'intersection de A et B est l'ensemble des éléments appartenant simultanément à A et à B. Elle est notée $A \cap B$ ou $A.B$ (produit logique).

Prenons comme exemple les ensembles A et B définis ci-dessus, 36 est alors un nombre appartenant à $A.B$, puisque divisible par 3 et inférieur à 100, donc commun aux deux classes.

b. L'union (disjonction, réunion, max-terme)

La réunion de A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B.

Elle est notée $A \cup B$ ou $A + B$ (somme logique).

C'est ainsi que 108 est un élément de $A + B$: en effet 108 est divisible par 3 mais supérieur à 100, il n'appartient donc qu'à A.

3. Notions théoriques

L'algèbre de Boole est la partie des mathématiques qui s'intéresse à une approche algébrique de la logique combinatoire, vue en termes de variables, d'opérateurs et de fonctions sur les variables logiques, elle est constituée :

1. d'un ensemble E ,
2. de deux éléments particuliers de E : 0 et 1 (correspondant respectivement à FAUX et VRAI),
3. de deux opérations binaires sur E : $+$ et $\cdot$ (correspondant respectivement au OU et ET logiques),
4. d'une opération unaire sur E : « $\bar{}$ », se lit barre (correspondant à la négation « non » logique).

Des techniques algébriques permettent de traiter les expressions logiques grâce aux différentes techniques de simplifications.

II. Simplifications

1. Par algèbre de Boole

a. Propriétés

Ces données vérifient les propriétés suivants : soient A B et C des éléments de E

AXIOMES	OU	ET
Commutativité	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$
Associativité	$(A+B)+C = A + (B+C)$	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
Distributivité	$A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A+(B \cdot C) = (A+B) \cdot (A+C)$
Élément neutre	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Complémentation	$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$
Forçage (absorbant)	$A+1= 1$	$A \cdot 0 = 0$
Involution	$\bar{\bar{A}} = A$	
Idem potence	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
Absorption 1	$A + AB = A$	$A (A + B) = A$
Absorption 2	$A + \bar{A} B = A$	$A (\bar{A} + B) = AB$
De Morgan	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

Remarque

La multiplication est prioritaire devant l'addition

b. Postulats

On admet les postulats suivants :

OPERATEUR ET (.)	OPERATEUR OU (+)	OPERATEUR NON (-)
P1. $0.0 = 0$	P4. $0+0 = 0$	P7. $\overline{0} = 1$
P2. $0.1 = 0$	P5. $0+1 = 1$	P8. $\overline{1} = 0$
P2.* $1.0 = 0$	P5.* $1+0 = 1$	
P3. $1.1 = 1$	P6. $1+1 = 1$	

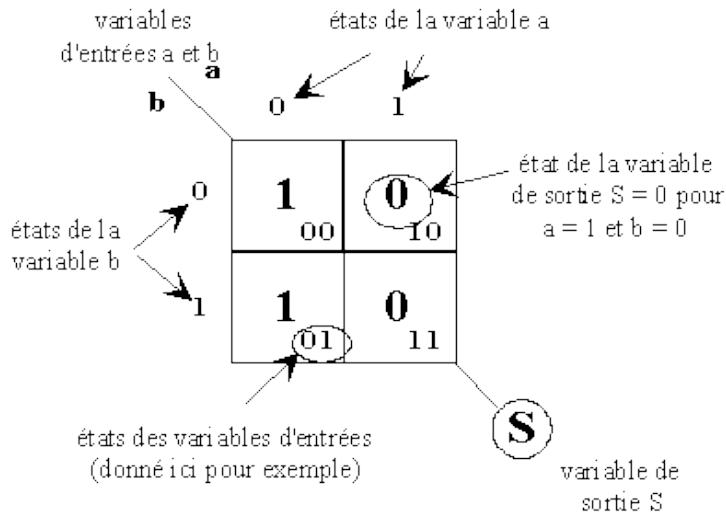
2. Par KARNAUGH

Les règles et les propriétés de l'algèbre de Boole permettent de simplifier les fonctions ; cette méthode est cependant relativement lourde et ne permet jamais de savoir si l'on aboutit à une expression minimale de la fonction ou pas.

a. Définition

Un tableau de Karnaugh est un tableau représentatif du comportement d'une variable. Ce tableau a pour but de simplifier l'écriture des équations. Dans ce tableau chaque case correspond à une combinaison d'entrées de la variable. Dans chaque case on reporte l'état de la variable [0,1].

Exemple :



b. Table de vérité

Le tableau de Karnaugh contient les mêmes informations qu'une table de vérité.

La différence entre les deux représentations est qu'une table de vérité est écrite verticalement en une seule colonne, alors que le tableau de Karnaugh est étalé aussi bien en ligne qu'en colonne.

Dans les deux cas, la table de vérité ou le tableau de Karnaugh indique l'état de la sortie (0 ou 1) en fonction de l'état des entrées logiques.

Une équation logique peut être représentée par une table de vérité ou un tableau de KARNAUGH.

Remarque : la Table de Vérité ne permet pas de simplifier l'équation.

1. Présentation d'un tableau de Karnaugh

- C'est un tableau de 2^n cases, n étant le nombre de variables d'entrée de la fonction logique.
- Sur les lignes et colonnes, on représente l'état des variables d'entrée codées en binaire réfléchi (code GRAY) ceci est très important dans la mesure où l'on souhaite voir évoluer le comportement d'une sortie en fonction de plusieurs variables.

- Le tableau est construit pour une variable de Sortie.
- Chaque case représente une combinaison des entrées.
- Enfin les colonnes ou les lignes extrêmes de ce tableau peuvent être virtuellement déplacées pour être mise côte à côte pour faciliter les regroupements dans la mesure où une seule variable évolue d'une case à l'autre.

2. Simplification d'équations par Karnaugh

La méthode consiste à mettre en évidence, tous les termes d'une fonction logique qui ne diffèrent que par l'état d'une seule variable (termes dits adjacents).

- Si une fonction logique dépend de N variables d'entrée, on aura 2^N produits possibles (principe de la table de vérité).

Pour cela on réalise des groupements de cases adjacentes. Ce groupement de cases doit être de taille maximale et égale à un multiple de 2^n .

- On cesse d'effectuer les groupements lorsque tous les « 1 » appartiennent au moins à l'un d'eux.
- Un groupement de 1 permet d'obtenir l'équation de S , un groupement de 0 permet d'obtenir l'équation $\bar{S}$

Règle :

- Le nombre de cases d'un groupement doit être égal à 1, 2, 4, ... 2^n
- Les groupements doivent être les plus grands possibles
- Les groupements peuvent se chevaucher pour être les plus grands possibles.
 - Dans chaque groupement on ne retient que les variables dont l'état ne change pas.
- Pour extraire l'équation de la fonction logique on ne retient que les variables dont l'état ne change pas à l'intérieur d'un groupement et on effectue la somme logique (OU logique) de toutes les expressions trouvées.

Exemple :

Pour passer de la première colonne du tableau $[a,b] = [0,0]$ à la dernière colonne $[a,b] = [1,0]$ seule la variable "a" a évolué.

